

XPath — Zbirka zadataka

Dva XML dokumenta · 30 zadataka · Rjesenja

Dokument 1:	knjiznica.xml — 4 knjige s atributima i cijenama
Dokument 2:	Studenti.xml — 6 studenata s kolokvijima i vjezbama
Zadataka:	15 po dokumentu (lagano / srednje / tesko)
Rjesenja:	Zadnja stranica — zbirni pregled

DOKUMENT 1 — knjiznica.xml

XML dokument

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <knjiznica> <knjiga id="k1" zanr="roman">
<naslov>Sto godina samoce</naslov> <autor>Gabriel Garcia Marquez</autor>
<godina>1967</godina> <cijena>14.99</cijena> <dostupna>true</dostupna> </knjiga>
<knjiga id="k2" zanr="scifi"> <naslov>Duna</naslov> <autor>Frank Herbert</autor>
<godina>1965</godina> <cijena>12.50</cijena> <dostupna>true</dostupna> </knjiga>
<knjiga id="k3" zanr="roman"> <naslov>Zlocin i kazna</naslov> <autor>Fjodor
Dostojevski</autor> <godina>1866</godina> <cijena>9.99</cijena>
<dostupna>false</dostupna> </knjiga> <knjiga id="k4" zanr="scifi">
<naslov>Neuromant</naslov> <autor>William Gibson</autor> <godina>1984</godina>
<cijena>11.00</cijena> <dostupna>true</dostupna> </knjiga> </knjiznica>
```

Zadaci

1. Dohvati naslove svih knjiga. [lagano]
2. Dohvati sve knjige zanra 'scifi'. [lagano]
3. Pronadi naslov knjige s id='k3'. [lagano]
4. Dohvati sve knjige koje su dostupne (dostupna=true). [lagano]
5. Pronadi autore knjiga objavljenih nakon 1960. [lagano]
6. Dohvati sve attribute koji se nalaze u dokumentu. [srednje]
7. Pronadi najskuplju knjigu. [srednje]
8. Dohvati prvu i zadnju knjigu u listi. [srednje]
9. Pronadi knjige cija cijena je izmedju 10 i 13. [srednje]
10. Dohvati sve elemente koji imaju bilo koji atribut. [srednje]
11. Prebrojaj koliko knjiga ima zanr 'roman'. [tesko]
12. Pronadi knjige koje NISU dostupne. [tesko]
13. Dohvati sve knjige koje dolaze NAKON knjige k2 (following-sibling). [tesko]
14. Pronadi autora knjige koja je najstarija (najmanja godina). [tesko]
15. Dohvati sve child elemente prvog knjiga elementa. [tesko]

DOKUMENT 2 — Studenti.xml

XML dokument

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Studenti> <Student RedniBroj="1">
<Ime>Miro</Ime> <Prezime>Miric</Prezime> <Grupa>A</Grupa>
<GodinaRodjenja>1987</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML programiranje</Naslov>
<Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij Sifra="Xml4_1">4</Kolokvij> <Kolokvij
Sifra="Xml4_2">5</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_3">3</Kolokvij> </Kolokviji>
<Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_2">DA</Vjezba>
<Vjezba Sifra="Xml4_3">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_4">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_5">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_6">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet>
</Student> <Student RedniBroj="2"> <Ime>Dara</Ime> <Prezime>Daricic</Prezime>
<Grupa>A</Grupa> <GodinaRodjenja>1972</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML
programiranje</Naslov> <Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij
Sifra="Xml4_1">5</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_2">5</Kolokvij> <Kolokvij
Sifra="Xml4_3">3</Kolokvij> </Kolokviji> <Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">DA</Vjezba>
<Vjezba Sifra="Xml4_2">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_3">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_4">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_5">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_6">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet> </Student> <Student RedniBroj="3">
<Ime>Vesna</Ime> <Prezime>Vesnicic</Prezime> <Grupa>A</Grupa>
<GodinaRodjenja>1980</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML programiranje</Naslov>
<Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij Sifra="Xml4_1">4</Kolokvij> <Kolokvij
Sifra="Xml4_2">2</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_3">3</Kolokvij> </Kolokviji>
<Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_2">DA</Vjezba>
<Vjezba Sifra="Xml4_3">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_4">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_5">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_6">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet>
</Student> <Student RedniBroj="4"> <Ime>Zeljko</Ime> <Prezime>Zeljic</Prezime>
<Grupa>B</Grupa> <GodinaRodjenja>1985</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML
programiranje</Naslov> <Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij
Sifra="Xml4_1">0</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_2">0</Kolokvij> <Kolokvij
Sifra="Xml4_3">2</Kolokvij> </Kolokviji> <Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">NE</Vjezba>
<Vjezba Sifra="Xml4_2">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_3">NE</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_4">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_5">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_6">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet> </Student> <Student RedniBroj="5">
<Ime>Ana</Ime> <Prezime>Anic</Prezime> <Grupa>B</Grupa>
<GodinaRodjenja>1999</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML programiranje</Naslov>
<Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij Sifra="Xml4_1">1</Kolokvij> <Kolokvij
Sifra="Xml4_2">3</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_3">5</Kolokvij> </Kolokviji>
<Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_2">DA</Vjezba>
<Vjezba Sifra="Xml4_3">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_4">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_5">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_6">DA</Vjezba> <Vjezba
Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet>
</Student> <Student RedniBroj="6"> <Ime>Ivan</Ime> <Prezime>Ivic</Prezime>
<Grupa>C</Grupa> <GodinaRodjenja>2002</GodinaRodjenja> <Predmet> <Naslov>XML
programiranje</Naslov> <Semestar>4</Semestar> <Kolokviji> <Kolokvij
```

```
Sifra="Xml4_1">2</Kolokvij> <Kolokvij Sifra="Xml4_2">4</Kolokvij> <Kolokvij  
Sifra="Xml4_3">0</Kolokvij> </Kolokvij> <Vjezbe> <Vjezba Sifra="Xml4_1">DA</Vjezba>  
<Vjezba Sifra="Xml4_2">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_3">DA</Vjezba> <Vjezba  
Sifra="Xml4_4">NE</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_5">DA</Vjezba> <Vjezba  
Sifra="Xml4_6">DA</Vjezba> <Vjezba Sifra="Xml4_7">DA</Vjezba> <Vjezba  
Sifra="Xml4_8">DA</Vjezba> </Vjezbe> </Predmet> </Student> </Studenti>
```

Zadaci

1. Dohvati ime i prezime svih studenata. [lagano]
2. Pronadi sve studente iz grupe A. [lagano]
3. Dohvati RedniBroj atribut svakog studenta. [lagano]
4. Pronadi studente koji su na Xml4_2 dobili ocjenu 5. [lagano]
5. Prebrojaj ukupan broj studenata. [lagano]
6. Pronadi studente koji nisu pohađali vježbu Xml4_1. [srednje]
7. Dohvati sve pretke (ancestor) elementa Kolokvij. [srednje]
8. Pronadi studente koji nemaju niti jednu ocjenu 0. [srednje]
9. Dohvati vjezbe koje dolaze NAKON Xml4_4 za studenta rb=3. [srednje]
10. Pronadi studenta s najvećim RedniBroj atributom. [srednje]
11. Dohvati studente čiji je zbroj ocjena jednak 12. [tesko]
12. Pronadi studente koji su pohađali točno 6 vježbi. [tesko]
13. Pronadi studente grupe B koji su na Xml4_3 dobili ocjenu 5. [tesko]
14. Dohvati studente kod kojih su SVE ocjene kolokvija veće od 2. [tesko]
15. Pronadi studente koji su preskocili više od 2 vjezbe. [tesko]

Rjesenja — knjiznica.xml

1. Dohvati naslove svih knjiga.

```
//knjiga/naslov
```

Dohvaca sve child elemente svakog elementa.

2. Dohvati sve knjige zanra 'scifi'.

```
//knjiga[@zanr='scifi']
```

Predikat [@zanr='scifi'] filtrira po vrijednosti atributa zanr.

3. Pronadi naslov knjige s id='k3'.

```
//knjiga[@id='k3']/naslov
```

Atributni predikat identificira točno određenu knjigu, /naslov dohvaca child.

4. Dohvati sve knjige koje su dostupne (dostupna=true).

```
//knjiga[dostupna='true']
```

Predikat na child elementu filtrira knjige čiji ima tekst 'true'.

5. Pronadi autore knjiga objavljenih nakon 1960.

```
//knjiga[godina > 1960]/autor
```

Numerička usporedba u predikatu — XPath automatski pretvara tekst u broj.

6. Dohvati sve attribute koji se nalaze u dokumentu.

```
//@*
```

// trazi svugdje, @ oznacava attribute, * je wildcard za bilo koji naziv.

7. Pronadi najskuplju knjigu.

```
//knjiga[cijena = max(//cijena)]
```

max() vraća najveću vrijednost među svim cvorovima (14.99).

8. Dohvati prvu i zadnju knjigu u listi.

```
//knjiga[1] | //knjiga[last()]
```

Pozicijski predikati [1] i [last()] biraju prvu i zadnju. | je union.

9. Pronadi knjige čija cijena je između 10 i 13.

```
//knjiga[cijena >= 10 and cijena <= 13]
```

Dva numerička uvjeta spojena operatorom and definiraju raspon.

10. Dohvati sve elemente koji imaju bilo koji atribut.

```
//*[@*]
```

/* bira sve elemente, [@*] filtrira one koji imaju barem jedan atribut.

11. Prebrojaj koliko knjiga ima zanr 'roman'.

```
count(//knjiga[@zanr='roman'])
```

count() vraća broj cvorova u skupu — rezultat je broj, ne cvorovi.

12. Pronadi knjige koje NISU dostupne.

```
//knjiga[dostupna='false']
```

Ili alternativno: //knjiga[not(dostupna='true')] — not() invertira uvjet.

13. Dohvati sve knjige koje dolaze NAKON knjige k2 (following-sibling).

```
//knjiga[@id='k2']/following-sibling::knjiga
```

Os following-sibling vraća sve 'brace' elemente koji dolaze NAKON trenutnog.

14. Pronadi autora knjige koja je najstarija (najmanja godina).

```
//knjiga[godina = min(//godina)]/autor
```

min() vraća najmanju vrijednost. Knjiga iz 1866 (Zlocin i kazna).

15. Dohvati sve child elemente prvog knjiga elementa.

```
//knjiga[1]/*
```

Pozicijski predikat [1] bira prvu knjigu, /* dohvaća sve njene child elemente.

Rjesenja — Studenti.xml

1. Dohvati ime i prezime svih studenata.

```
//Student/Ime | //Student/Prezime
```

Union operator | vraća oba skupa — sve Ime i sve Prezime elemente.

2. Pronadi sve studente iz grupe A.

```
//Student[Grupa='A']
```

Predikat na child elementu filtrira studente po grupi.

3. Dohvati RedniBroj atribut svakog studenta.

```
//Student/@RedniBroj
```

@ označava atribut. Vraća sve RedniBroj attribute svih Student elemenata.

4. Pronadi studente koji su na Xml4_2 dobili ocjenu 5.

```
//Student[Predmet/Kolokviji/Kolokvij[@Sifra='Xml4_2' and .='5']]
```

Kombinacija: @Sifra identificira kolokvij, .= '5' provjerava vrijednost (.= kontekstni cvor).

5. Prebrojaj ukupan broj studenata.

```
count(//Student)
```

count() vraća broj cvorova — na ovom dokumentu rezultat je 6.

6. Pronadi studente koji nisu pohađali vježbu Xml4_1.

```
//Student[Predmet/Vjezbe/Vjezba[@Sifra='Xml4_1' and .='NE']]
```

Filtriramo po sifri vježbe i vrijednosti 'NE'. Vraća Miro (rb.1) i Zeljko (rb.4).

7. Dohvati sve pretke (ancestor) elementa Kolokvij.

```
//Kolokvij/ancestor::*
```

Os ancestor:: vraća sve cvorove iznad u stablu: Kolokviji, Predmet, Student, Studenti.

8. Pronadi studente koji nemaju niti jednu ocjenu 0.

```
//Student[not(Predmet/Kolokviji/Kolokvij[.='0'])]
```

not() invertira uvjet — vraća studente kod kojih ne postoji Kolokvij s vrijednošću '0'.

9. Dohvati vježbe koje dolaze NAKON Xml4_4 za studenta rb=3.

```
//Student[@RedniBroj='3']/Predmet/Vjezbe/Vjezba[@Sifra='Xml4_4']/following-sibling::Vjezba
```

following-sibling::Vjezba vraća sve Vjezba elemente na istoj razini koji dolaze NAKON Xml4_4.

10. Pronadi studenta s najvećim RedniBroj atributom.

```
//Student[@RedniBroj = max(//Student/@RedniBroj)]
```

max() na skupu atributa vraća najveći broj. Na ovom dokumentu to je rb=6 (Ivan Ivic).

11. Dohvati studente čiji je zbroj ocjena jednak 12.

```
//Student[sum(Predmet/Kolokviji/Kolokvij) = 12]
```

sum() zbraja tekstne vrijednosti svih Kolokvij cvorova. Miro: 4+5+3=12.

12. Pronadi studente koji su pohađali točno 6 vježbi.

```
//Student[count(Predmet/Vjezbe/Vjezba[.='DA']) = 6]
```

count(Vjezba[.='DA']) broji samo pohvaćene vježbe. Miro ima točno 6 DA.

13. Pronadi studente grupe B koji su na Xml4_3 dobili ocjenu 5.

```
//Student[Grupa='B'][Predmet/Kolokviji/Kolokvij[@Sifra='Xml4_3' and .='5']]
```

Dva uzastopna predikta: [Grupa='B'] i [Kolokvij s ocjenom 5]. Vraca Anu Anic (rb.5).

14. Dohvati studente kod kojih su SVE ocjene kolokvija veće od 2.

```
//Student[count(Predmet/Kolokviji/Kolokvij[.>2])=count(Predmet/Kolokviji/Kolokvij)]
```

Usporedba dvaju count() — ako su jednaki, svi kolokviji prolaze uvjet. Vraca Miro i Dara.

15. Pronadi studente koji su preskocili više od 2 vježbe.

```
//Student[count(Predmet/Vjezbe/Vjezba[.='NE']) > 2]
```

count(Vjezba[.='NE']) > 2 filtrira studente s više od 2 propustene vježbe. Vraca Zeljko (4 NE).